

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

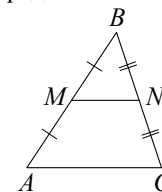
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

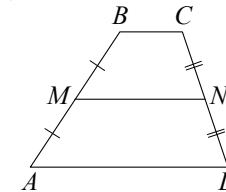
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

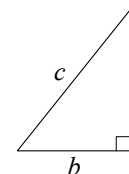
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



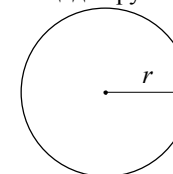
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

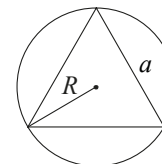
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

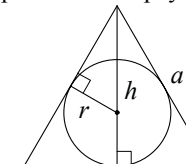
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

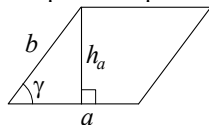


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

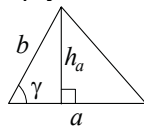
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

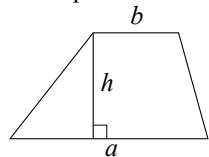
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

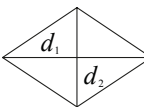
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

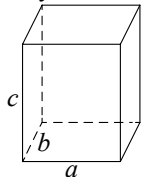


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

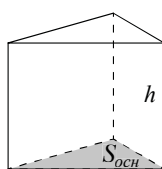
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



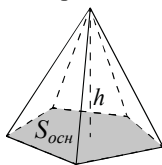
$$V = abc$$

Прямая призма



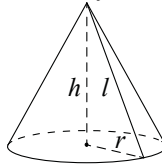
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

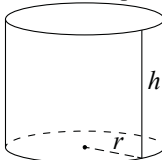
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

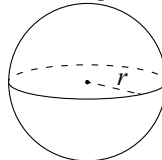
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

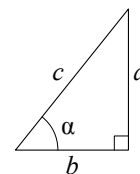


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

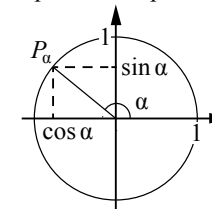


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



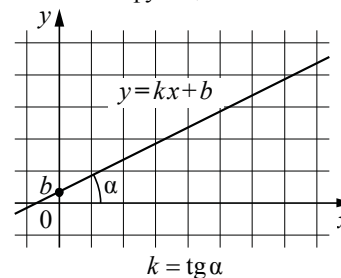
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

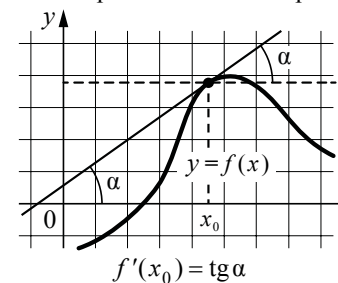
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101701

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Сырок стоит 15 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 80 рублей (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём воды в Онежском озере	1) 0,5 л
Б) объём бутылки воды	2) 60 м³
В) объём туристического рюкзака для взрослого человека	3) 90 л
Г) объём контейнера для мебели	4) 295 км³

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская - Тверь. Какой из электропоездов Москва Октябрьская - Тверь проводит в пути меньше всего времени В ответе укажите номер этого электропоезда. (1 балл)

Номер электропоезда	Москва Октябрьская	Тверь	Время в пути
1	05:26	08:09	2:43
2	05:44	07:29	1:45
3	06:34	08:18	1:44
4	07:45	09:31	1:46
5	08:40	10:19	1:39

Ответ:

4. Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = a/(2\sin\alpha)$, где a - сторона, α - противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите R , если $a = 8$ и $\sin\alpha = 0.2$. (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0.15. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными. (1 балл)

Ответ:

6. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о биле-тах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона. Пользуясь таблицей, выберите билеты так, чтобы Михаил посетил все четы-ре аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, комнату смеха, авто- дром, а суммарная стоимость билетов не превышала 750 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер билета	Аттракционы	Стоимость (руб.)
1	Комната смеха	300
2	Комната страха, комната смеха	400
3	Автодром, комната смеха	350
4	Колесо обозрения	200
5	Колесо обозрения, автодром	300
6	Автодром	100

Ответ:

7. На рисунке показана цена акции компании на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни в период с 12 по 27 марта 2013 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена акции

в

рублях

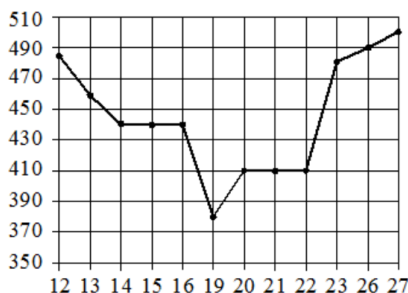
за

штуку.

Для

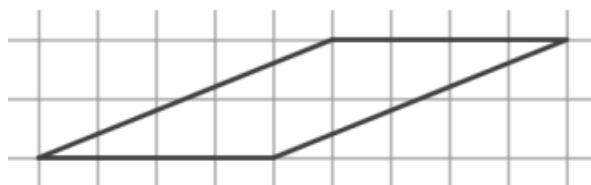
наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения цены акции в этот период. (1 балл)



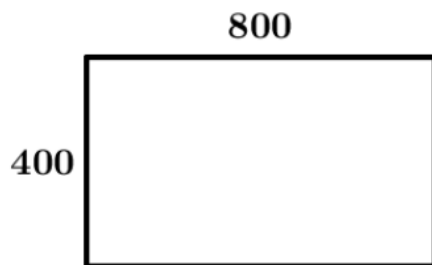
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



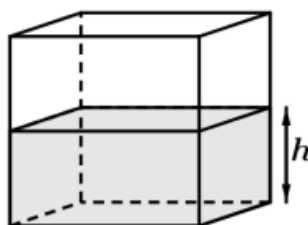
Ответ:

10. Участок земли под строительство санатория имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 800 м и 400 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах. (1 балл)



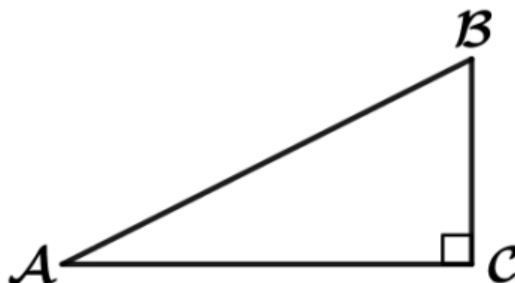
Ответ:

11. Вода в сосуде-призме находится на уровне $h = 100$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой такой же сосуд, у которого сторона основания вдвое больше. Ответ дайте в сантиметрах. (1 балл)



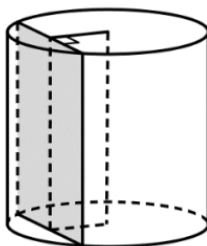
Ответ:

12. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=10$, $AC=\sqrt{91}$. Найдите $\sin A$. (1 балл)



Ответ:

13. Радиус основания цилиндра равен 25, образующая равна 10. Сечение, параллельное оси, удалено от неё на расстояние 15. Найдите площадь этого сечения. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $5/2: 4/5 - 1/8$ (1 балл)

Ответ:

15. Государству принадлежит 35% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 20 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей. (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $(\sqrt{17-3}) \cdot (\sqrt{17+3})$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней: $x^2 + 7x = 0$ (1 балл)

Ответ:

18. На рисунке - четыре решения (числовые прямые).

Установите соответствие неравенства и решения:

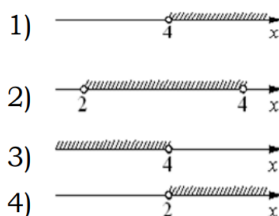
А) $4^{-x+1} < 1/4$

Б) $(x-5)^2/(x-4) < 0$

В) $\log_4 x > 1$

Г) $(x-4)(x-2) < 0$ (1 балл)

РЕШЕНИЯ



Ответ:

19. Найдите четырёхзначное число, кратное 24, произведение цифр которого равно 16. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 20 вопросов теста, а Ваня - на 24. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 18 минут. Сколько вопросов содержит тест? (1 балл)

Ответ:

21. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 6 раз больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла? (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	5	1
2	4132	1
3	5	1
4	20	1
5	0.0225	1
6	25	1
7	1243	1
9	8	1
10	1600	1
11	25	1
12	3/10	1
13	400	1
14	3	1
15	13	1
16	8	1
17	-7	1
18	2413	1
19	1128 или 1224 или 8112	1
20	36	1
21	17	1
	Максимальный балл:	20